P5 ·누적 음향시간의 독립 확장

과제 큐시트

선행: P4 **독립 작업:** 3–5 시간 (계획치)

음향시간을 추가하면서 원래 별을 바꿔야 하는가?

첫 저장 반경이 0 이 아니다. 누적 적분을 그곳에서 0 으로 시작하면 무엇을 생략하는지 먼저 그림이나 문장으로 설명하자.

먼저 한두 문장으로 답한 뒤 아래 설명을 읽자. 첫 예측이 틀렸거나 아직 모르겠다고 적는 것은 감점하지 않는다.

필요한 관계와 읽을 위치

$$\tau(r) = \int_0^r \frac{e^{\lambda(r')-\nu(r')}}{c\sqrt{\chi(r')}}\, dr'.$$

$0 < r < r_0$ 에서는 첫 integrand 를 유지하고, 이후에는 저장된 radial 점의 trapezoid rule 을 적용한다.

- `extensions/P5/cumulative_acoustic_time.py`
- `notes/chapters/ch12.md`

계산으로 옮기기

고급 solver 를 바꾸지 않는 작은 진단 확장이다. 독립 폴더의 P5 함수만 작성하고 기존 배경과 진동식은 그대로 둔다.

1. 현재 독립 export 안의 P5 slot 만 수정한다.
2. 중심 누락구간의 hold 와 이후 trapezoid 규칙을 구현한다.
3. 상수 integrand 와 비균일 격자의 비상수 integrand 를 각각 확인한다.
4. 잘못된 chi/반경 입력을 거절하고 solver source hash 를 보존한다.

실행해서 무엇을 볼 것인가

패키지 루트에서 실행한다. `--plan` 은 경로만 확인하며 계산 성공을 뜻하지 않는다.

```
python tools/run_assignment.py P5 --plan
python tools/run_assignment.py P5 --run \
  --workspace learner --output ../P5_result.json
```

결과를 설명하기

배경을 읽기만 하는 진단이다. 중심 누락 구간의 규칙과 각 반경 간격을 명시하고, 상수 integrand 하나로 일반 적분 구현을 검증했다고 말하지 않는다.

남길 증거. cumulative τ CSV 와 metadata; 두 독립 적분 기준의 시험 결과; 허용 변경 경로와 이전 solver 불변 receipt

판단 기준. 2 점 예: 비상수 g 의 비균일 격자에서도 중심 hold 와 trapezoid 를 독립 계산으로 확인한다. 최초 예측의 정오보다, 결과를 본 뒤 이유를 고치고 다른 입력에도 적용하는지를 본다.

막혔을 때

힌트 1. 처음 저장된 반경이 0 이 아니므로 초기 τ 를 0 으로 두면 안 된다.

힌트 2. 간격이 균일하다고 가정하지 말고 각 Δr 을 사용한다.

다음 만남에 다시 묻기

다음 회차에는 고정 profile 의 lapse 에 상수를 더한 경우 음향시간이 어떻게 바뀌는지 설명한다. 새 고유모드 계산과는 구별한다. 먼저 짧게 답한 뒤 본문과 자신의 기록을 열어 확인한다.

범위. 선형 sample 보간의 구적 규칙이며 실제 음파 mode spectrum 을 새로 계산하는 solver 가 아니다.